



CHUYÊN ĐỀ: THỬ NGHIỆM NHÂN QUẢ & A/B TESTING

THỐNG KÊ GAMEV: GIẢI MÃ ANOVA VÀ P-VALUE

Ứng dụng phân tích dữ liệu trong tối ưu hóa trải nghiệm người chơi.

Bối cảnh Case Study - Thử nghiệm GameV

Mục tiêu: Tìm ra mức độ khó tối ưu để giữ chân người chơi lâu nhất.



Mức 25
Dễ



Mức 35
Trung bình



Mức 45
Khó



Chỉ số đo lường:
Thời gian chơi (Time Played)

Khái niệm 1 - Giả thuyết Không (H_0)



H_0 đóng vai trò như một gã giám khảo cực kỳ bảo thủ và hoài nghi.

Việc thay đổi độ khó **KHÔNG** làm thay đổi thời gian chơi. Mọi sự chênh lệch chỉ là do **ăn may** hoặc ngẫu nhiên!

Nhiệm vụ của chúng ta:
Thu thập bằng chứng thực nghiệm để **BÁC BỎ gã giám khảo này.**



Lựa chọn Phương pháp - Tại sao phải dùng ANOVA?



T-Test

Chỉ dùng tốt khi so sánh 2 nhóm.

Nếu chạy lặp lại cho 3 nhóm trở lên sẽ làm tăng vọt rủi ro Báo động nhầm (Sai số giả dương).



ANOVA (Phân tích phương sai)

Giải pháp hoàn hảo để so sánh trung bình từ 3 nhóm trở lên cùng một lúc.

Khái niệm 2 - Cơ chế hoạt động của ANOVA

ANOVA đặt 2 loại biến động (phương sai) lên bàn cân:

Biến động **GIỮA** các **nhóm**

Chênh lệch thời gian do thiết kế mức độ khó của game (25 vs 35 vs 45).



Biến động **NỘI BỘ**

Chênh lệch do tính cách ngẫu nhiên của mỗi người chơi.

Kết luận: Nếu **Biến động GIỮA** áp đảo **Biến động NỘI BỘ**, sự khác biệt là có ý nghĩa thực sự.

Khái niệm 3 - Phép thử F và Giá trị P (P-value)

Bước 1: Phép thử F (F-test)



$$\text{Tỷ lệ} = \frac{\text{Biến động GIỮA}}{\text{Biến động NỘI BỘ}}$$



Bước 2: Giá trị P (P-value)



Kết quả trả về từ F-test.

Ý nghĩa: Đây là xác suất giả giám khảo bảo thủ **HO ĐÚNG** (Tức là xác suất kết quả xảy ra hoàn toàn do ăn may).

Quy tắc Vàng trong Thống kê

$$P < 0.05$$

(Xác suất dưới 5%)



1. Rủi ro kết quả do ăn may rơi xuống mức cực kỳ thấp.
2. Đủ cơ sở khoa học vững chắc để BÁC BỎ H_0 .

Lời Tuyên Án: Mức độ khó thực sự tạo ra sự khác biệt về thời gian chơi!

Tổng hợp Kết quả - Lựa chọn Phiên bản Tối ưu

Kết luận: Phiên bản Mức 35 (Trung bình) đạt độ cuốn hút tối ưu nhất.



Chặng đường Tiếp theo



Thành tựu hôm nay: Bạn đã nắm vững cơ chế của ANOVA và P-value trong A/B Testing!



Gợi mở Buổi tới:

1. Sự khác biệt giữa **Tương quan** (Correlation) vs **Nhân quả** (Causation).
2. Nhận diện rủi ro **Thiên kiến tự chọn lựa** (Self-selection bias) trong dữ liệu.